

主题六：离散LTI系统的复频域分析（z变换）

一、双边z变换

▣ 双边z变换其实就是在收敛域内进行罗朗级数展开，后面的所有东西就是罗朗展开和级数求和，所以我们已经学完了。

1、综合公式

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} \\ x[n] &= \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma} X(z)z^{n-1}dz \\ x[n] &\xleftrightarrow{z} X(z) \end{aligned}$$

补充理解：

- 1、 $X(z)$ 其实是关于 z 的幂级数展开，而且这是一个洛朗级数，系数为 $x[n]$ ，因此需要有收敛域ROC。
- 2、从逆变换的表达式可以发现， Γ 是以原点为中心， r_0 为半径的围线进行积分，方向是逆时针。
- 3、当积分的路径是单位圆的时候，也就是 r_0 取1的时候， z 变换将退化为离散Fourier变换。

2、与Laplace变换的联系

联系到之前主题四学习的采样内容，我们当时指出采样是把连续时间信号转化为离散时间信号，但是在那一章节我们并没有详细地解释离散时间信号的内容。

原信号 $x(t)$ ，采样后信号 $x_s(t) = x(t)\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT)$,

对其进行Laplace变换： $x_s(t) \xrightarrow{L} X_s(s)$, $X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT)e^{-st}dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)e^{-nsT}$

若将其视作离散时间信号， $x_s[n] = x(nT)$ ，对其进行z变换： $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}$

和 $X_s(s)$ 的表达式进行比较发现： $e^{sT} = z$,

也就是说，s域和z域的映射关系就是上面所示的指数型保角映射

二、z变换的收敛域

1、性质

- $X(z)$ 的收敛域ROC是在z平面内以原点为中心的圆环/圆，而向内可以延伸至原点，向外可以延伸至无穷远点；
- 对有理z变换来说，ROC内不包括任何极点；
- 若 $x[n]$ 是一个有限长序列（ $n_1 < n < n_2$ ），则 $X(z)$ 的ROC是整个z平面，可能除去 $z = 0$ 和 $z = \infty$ 。
 - 若 $n_1 > 0$ ，则全是z的负次幂，ROC: $0 < |z| \leq \infty$ ，除 $z = 0$ 外的z平面；
 - 若 $n_2 < 0$ ，则全是z的正次幂，ROC: $0 \leq |z| < \infty$ ，除 $z = \infty$ 外的z平面；
 - 若 $n_1 < 0, n_2 > 0$ ，则z的正负次幂都有，ROC: $0 < |z| < \infty$ ，除 $z = \infty$ 和 $z = 0$ 外的z平面；
- 单边序列/双边序列：（无穷远点和原点需要按照上一条性质另外判断）
 - 当 $x[n]$ 是右边序列信号时，若 $|z| = r_0$ 的圆位于ROC内，则该圆外的区域都位于ROC内；
 - 当 $x[n]$ 是左边序列信号时，若 $|z| = r_0$ 的圆位于ROC内，则该圆内的区域都位于ROC内；
 - 当 $x[n]$ 是双边序列信号时，若 $|z| = r_0$ 的圆位于ROC内，则ROC一定是由包含这个圆的圆环构成；
- 若 $X(z)$ 是有理的，那么它的ROC就被极点所界定，或者延伸至无穷远。
 - 若 $x[n]$ 的z变换 $X(z)$ 是有理的，且 $x[n]$ 是右边序列，则它的ROC就位于z平面内最外层极点的外围。特别的，若 $x[n]$ 是因果序列，ROC包括 $z = \infty$ ；（因果序列只有z的负次幂）
 - 若 $x[n]$ 的z变换 $X(z)$ 是有理的，且 $x[n]$ 是左边序列，则它的ROC就位于z平面内最内层极点的内围。特别的，若 $x[n]$ 是反因果序列，ROC包括 $z = 0$ ；（反因果序列只有z的正次幂）

补充解释：

①ROC是圆：我们需要看其收敛情况要使得z变换收敛，就要有： $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}$ 收敛，将 $z = re^{j\omega}$ 代入，就有： $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|r^{-n}$ 绝对收敛，它仅仅和r有关系，和 ω 没有关系。（可以想想Laplace变换的ROC）

②右边序列是指 n 会越来越大直到趋于 $+\infty$ ，因此级数中 z 的负次幂会无限延伸；左边序列刚好相反，正次幂会无限延伸。

③单边序列、双边序列说的事情其实是微积分中学过的一个定理：**Abel定理**，说的就是已知级数在一个点收敛，考察其在两侧的收敛情况，如果是沿着 z 的正次幂延伸（左边序列），那么 z 的模越小肯定越收敛；如果是沿着 z 的负次幂延伸（右边序列），那么 z 的模越大肯定越收敛。

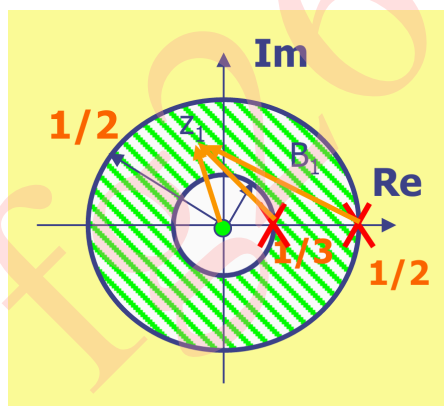
2、零极点图

（1）有理 z 变换

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{A \prod_{i=1}^m (z - z_i)}{\prod_{j=1}^n (z - p_j)}$$

其中， z_i 表示零点， p_j 表示极点，前者一般用 $\circ$ 表示，后者一般用 $\times$ 表示。

（2）几何求值



$$\overrightarrow{z_1 - 0} = A e^{j\theta}, \overrightarrow{z_1 - 1/3} = B_1 e^{j\varphi_1}, \overrightarrow{z_1 - 1/2} = B_2 e^{j\varphi_2}$$

$$\text{则, } X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = K \frac{A}{B_1 B_2} \cdot \frac{e^{j\theta}}{e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}}$$

不好描述。。。

三、 z 变换的性质

1、线性性质：

$$\begin{cases} x_1[n] \xleftrightarrow{ZT} X_1(z); R_{x^-} < |z| < R_{x^+} \\ x_2[n] \xleftrightarrow{ZT} X_2(z); R_{y^-} < |z| < R_{y^+} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n] \xleftrightarrow{ZT} a_1 X_1(z) + a_2 X_2(z) \\ \max(R_{x^-}, R_{y^-}) < |z| < \min(R_{x^+}, R_{y^+}) \end{cases}$$

注:

- ROC至少包括交集;
- $R_1 \cap R_2 = \emptyset$, 说明: $a_1 X_1(s) + a_2 X_2(s)$ 不存在;
- 在相加的过程中如果发生了零极点相消, ROC可能会扩大;

2、时移性质:

$$x[n] \xleftrightarrow{ZT} X(z); R_{x^-} < |z| < R_{x^+} \Rightarrow \begin{cases} x[n-m] \xleftrightarrow{ZT} z^{-m} X(z) \\ R_{x^-} < |z| < R_{x^+} \end{cases}$$

当 $m > 0$ 时为延迟, 当 $m < 0$ 时为超前;

注: 由于乘以了 z^{-m} , 因此其收敛域在0和 ∞ 处会发生变化。

3、序列线性加权性质 (z域微分):

$$x[n] \xleftrightarrow{ZT} X(z); R_{x^-} < |z| < R_{x^+} \Rightarrow \begin{cases} nx[n] \xleftrightarrow{ZT} -z \frac{dX(z)}{dz} \\ R_{x^-} < |z| < R_{x^+} \end{cases}$$

$$\text{推广: } x[n] \xleftrightarrow{ZT} X(z); R_{x^-} < |z| < R_{x^+} \Rightarrow \begin{cases} n^m x[n] \xleftrightarrow{ZT} (-z)^m \frac{d^m}{dz^m} X(z) \\ R_{x^-} < |z| < R_{x^+} \end{cases}$$

4、序列指数加权性质 (z域尺度变换):

$$x[n] \xleftrightarrow{ZT} X(z); R_{x^-} < |z| < R_{x^+} \Rightarrow \begin{cases} a^n x[n] \xleftrightarrow{ZT} X\left(\frac{z}{a}\right) \\ R_{x^-} < \left|\frac{z}{a}\right| < R_{x^+} \end{cases}$$

5、时域拓展:

$$x[n] \xleftrightarrow{ZT} X(z); R_{x^-} < |z| < R_{x^+} \Rightarrow \begin{cases} x_{(k)}[n] \xleftrightarrow{ZT} X(z^k) \\ R_{x^-} < |z^k| < R_{x^+} \end{cases}$$

特别地, 当 $k = -1$ 时, 有: $x[-n] \xleftrightarrow{ZT} X\left(\frac{1}{z}\right), R_{x^-} < \left|\frac{1}{z}\right| < R_{x^+}$

其中, $x_{(k)}[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{k}\right], & \text{当 } n \text{ 为 } k \text{ 的整数倍} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 不为 } k \text{ 的整数倍} \end{cases}$

6、时域卷积性质：

$$\begin{cases} x_1[n] \xleftrightarrow{ZT} X_1(z); R_{x^-} < |z| < R_{x^+} \\ x_2[n] \xleftrightarrow{ZT} X_2(z); R_{y^-} < |z| < R_{y^+} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow{ZT} X_1(z) \cdot X_2(z) \\ R_- = \max(R_{x^-}, R_{y^-}), R_+ = \min(R_{x^+}, R_{y^+}) \end{cases}$$

注：收敛域一般是X(z)和Y(z)的收敛域的重叠部分，若发生零极点相消则会扩大。

7、共轭序列性质：

$$x[n] \xleftrightarrow{ZT} X(z); R_{x^-} < |z| < R_{x^+} \Rightarrow \begin{cases} x^*[n] \xleftrightarrow{ZT} X^*(z^*) \\ R_{x^-} < z < R_{x^+} \end{cases}$$

8、累加性质：

$$x[n] \xleftrightarrow{ZT} X(z); \text{ROC} = R \Rightarrow \begin{cases} \sum_{k=-\infty}^n x[k] \xleftrightarrow{ZT} \frac{1}{1-z^{-1}} X(z) \\ \text{ROC至少包含 } R \cap |z| > 1 \end{cases}$$

四、常用信号的z变换

• 右边指数信号

$$x[n] = a^n u[n] \xleftrightarrow{ZT} X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}; |z| > |a|$$

• 左边指数信号

$$x[n] = -a^n u[-n-1] \xleftrightarrow{ZT} X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}; |z| < |a|$$

• 双边指数信号

$$x[n] = b^{|n|}, b > 0 \xleftrightarrow{ZT} X(z) = \frac{z}{(z-b)(z-\frac{1}{b})}; b < |z| < \frac{1}{b} (b < 1)$$

简单推导：

$$\text{右边指数信号: } X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1-(a/z)^{n+1}}{1-a/z} = \frac{1}{1-a/z}, \left|\frac{a}{z}\right| < 1$$

$$\text{左边指数信号: } X(z) = -\sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{a}{z}\right)^n = -\sum_{m=1}^{+\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^{-m} = 1 - \sum_{m=0}^{+\infty} \left(\frac{z}{a}\right)^m = 1 - \frac{1}{1-za^{-1}} = \frac{1}{1-a/z}, \left|\frac{a}{z}\right| > 1$$

双边指数信号: $x[n] = b^{|n|} = x_1[n] + x_2[n] = b^n u[n] + b^{-n} u[-n-1]$

则, $X_1(z) = \frac{1}{1-bz^{-1}}, |z| > b$, $X_2(z) = -\frac{1}{1-b^{-1}z^{-1}}, |z| < \frac{1}{b}$

若 $b > 1$, 则ROC没有公共区域; 若 $b < 1$, 则有公共区域。

- 单位脉冲序列

$$x[n] = \delta[n] \xleftrightarrow{ZT} X(z) = 1; \text{ROC为整个} z \text{平面}$$

- 余弦信号

$$x[n] = \cos \omega_0 n \cdot u[n] \xleftrightarrow{ZT} X(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos \omega_0}{1 - 2z^{-1} \cos \omega_0 + z^{-2}}; |z| > 1$$

简单推导:

$$X(z) = Z\{\cos \omega_0 n \cdot u[n]\} = Z\left\{\frac{e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}}{2} \cdot u[n]\right\} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}} \right], \text{ 其中 } |z| > |e^{j\omega_0}| = 1$$

$$X(z) = Z\{\sin \omega_0 n \cdot u[n]\} = Z\left\{\frac{e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}}{2j} \cdot u[n]\right\} = \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}} \right], \text{ 其中 } |z| > |e^{j\omega_0}| = 1$$

五、z反变换

1、长除法

(1) $X(z)$ 为有理式

$$X(z) = \cdots + x[-2]z^2 + x[-1]z^1 + x[0]z^0 + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \cdots$$

①根据收敛域判断 $x[n]$ 的特性, 是左边、右边、双边, 再考虑展开为幂级数。

- 若 $|z| > R_{x-}$, 则 $x[n]$ 是右边序列, 负次幂会无限延伸下去, 因此将 $X(z)$ 按照这样排列: $z^2, z^1, z^0, z^{-1}, z^{-2}, z^{-3}, \dots$
- 若 $|z| < R_{x-}$, 则 $x[n]$ 是左边序列, 正次幂会无限延伸下去, 因此将 $X(z)$ 按照这样排列: $z^{-2}, z^{-1}, z^0, z^1, z^2, z^3, \dots$
- 若 $R_{x-} < |z| < R_{x+}$, 则 $x[n]$ 是双边序列, 级数不会无限延伸下去, 因此按照上面两种排列方式都可以。

②进行长除法: 如果是单边序列, 则会出现无限延伸的现象, 这时候需要进行找规律

长除法

$$\begin{array}{r}
 z^{-1} + 2z^{-2} + 3z^{-3} + 4z^{-4} + \dots \\
 1 - 2z^{-1} + z^{-2} \overline{) z^{-1}} \\
 \underline{z^{-1} - 2z^{-2} + z^{-3}} \\
 2z^{-2} - z^{-3} \\
 \underline{2z^{-2} - 4z^{-3} + 2z^{-4}} \\
 3z^{-3} - 2z^{-4} \\
 \underline{3z^{-3} - 6z^{-4} + 3z^{-5}} \\
 4z^{-4} - 3z^{-5}
 \end{array}$$

(2) $X(z)$ 为无理式

将无理函数使用在极点处的泰勒展开/罗朗展开，将表达式展开成相应的级数形式，之后再考虑使用长除法或者其他方法计算。

2、部分分式法

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_m z^{-M} + b_{m-1} z^{-(M-1)} + \dots + b_1 z^{-1} + b_0}{a_n z^{-N} + a_{n-1} z^{-(N-1)} + \dots + a_1 z^{-1} + a_0}$$

整体思路就是：有理式拆分

(1) 分母多项式有 N 个互异的实根：

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \sum_{n=0}^{M-N} B_n z^{-n} + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}} \quad (\text{当分子的次数 } M \text{ 大于分母的次数 } N \text{ 时会出现 } B_N)$$

常用公式—— $x[n] = a^n u[n] \xleftrightarrow{ZT} X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z-a}; |z| > |a|$

技巧：

由于我们发现展开式中分子都含有 z ，因此我们考虑首先将 $X(z)$ 两侧除以 z 变成： $\frac{X(z)}{z}$

之后展开的式子就变成了 $\frac{A_k}{z - p_k}$

可以用之前的方法了， $A_k = \left. \frac{X(z)}{z} (z - p_k) \right|_{z=p_k}$

(2) 分母多项式有重根：

和 Laplace 变换类似，我们把含有重根的多项式拆成这种形式：

$$\frac{C_1}{z - p_k} + \frac{C_2}{(z - p_k)^2} + \dots + \frac{C_m}{(z - p_k)^m}$$

其他的步骤和第一步基本一致。

3、留数定理法

整体思路是考虑积分： $x[n] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} X(z) z^{n-1} dz$ （这里我们把 j 暂时写回 i ，回到我们复变的习惯上来）

前情回顾：关于复变中如何计算复积分：

柯西积分公式及高阶导数形式

条件： $f(z)$ 在有界闭区域 D 内解析

公式：

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i \cdot f(z_0)$$

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} \cdot f^{(n)}(z_0)$$

留数法

条件： $f(z)$ 在有界闭区域 D 内除了有限个奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外解析

公式：

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \cdot \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z); z_k]$$

①根据收敛域判断信号的类型——左边、右边、双边信号，之后根据信号的类型确定 n 向那边延伸

②找到临界点 n_0 ，对无限延伸的一侧使用留数定理： $f(z) = X(z) z^{n-1}$

$$\text{右边序列: } x[n] = \begin{cases} 0, n < n_0 \\ \sum \text{Res}[f(z)], n \geq n_0 \end{cases}$$

$$\text{左边序列: } x[n] = \begin{cases} \sum \text{Res}[f(z)], n < n_0 \\ 0, n \geq n_0 \end{cases}$$

补充留数的计算方法：

1. 若 z_0 为可去奇点, 则 $\text{Res}[f(z); z_0] = 0$
2. 若 z_0 为 m 级极点, 则 $\text{Res}[f(z); z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$
3. 若 z_0 为(本性)奇点, 则 $\text{Res}[f(z); z_0] = C_{-1}$

4、罗朗级数展开法

纯粹是复变的内容, 照搬过来:

z反变换就是在0处的罗朗级数展开! $\Rightarrow z_0 = 0$

1. 根据题目中给定的环域范围确定两件事:

- ① $(z - z_0)$ 是长什么样子的, 我们最后展开的幂级数是关于它的。
- ② $|z - z_0|$ 的范围是什么, 这个关系到我们怎么展开它。

2. 将函数进行拆分, 使用间接展开法进行展开

! 特别提醒: 不要忘了也可以进行求导、积分等运算

3. 罗朗级数在展开时, 往往会用到常见泰勒展开式的最后一种, 请格外注意它的收敛域(和1.②的范围密切相关)

若 $|z| > 2$, $\frac{1}{z-2} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}}$ 是对的, $\frac{1}{z-2} = \frac{1}{-2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}}$ 是错的。

4. 关于变量代换, 建议只使用我上一行的例子里的那种最简单的把 $z - 2$ 变为 z 的这种变换, 而不要使用平方之类的其他代换, 因为罗朗级数在展开时最难的地方就在于它的收敛域问题上, 请不要给自己添活, 多想想能不能用求导或者积分的方式来替换你想要的平方变换。

$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)^2}$ 在 $\{0 < |z-1| < 1\}$ 中的展开

思路是对 $\frac{1}{z-2}$ 展开后对 z 求导, 再乘以 $\frac{1}{(z-1)}$ 即可。(不要想着把平方换掉!)

六、单边z变换及其性质

1、定义

(1) 综合公式:

$$\tilde{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

$$\Rightarrow \tilde{X}(z) = Z\{x[n]u[n]\}$$

记作 $x[n] \xleftrightarrow{uZ} \tilde{X}(z)$

(2) 收敛域:

这是一个右边信号，因此收敛域肯定是一个圆的外部，且可以取到 ∞

2、性质

(1) 时移性质

①超前定理（前差分）

$$uZ\{x[n+m]\} = z^m \tilde{X}(z) - z^m x[0] - z^{m-1} x[1] - z^{m-2} x[2] - \cdots - zx[m-1]$$

②滞后定理（后差分）

$$uZ\{x[n-m]\} = z^{-m} \left\{ \tilde{X}(z) + x[-1]z + x[-2]z^2 + z^{m-2}x[2] + \cdots + x[-m]z^m \right\}$$

(2) 初值定理

对于因果序列，有： $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} \tilde{X}(z)$

(3) 终值定理

对于因果序列，且 $\tilde{X}(z)$ 的极点位于单位圆 $|z|=1$ 以内（单位圆上最多在 $z=1$ 处可有一阶极点），则有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[(z-1)\tilde{X}(z) \right]$$

七、LTI系统的z域分析

1、概念

(1) 特征函数:

1) 数学表达式: $x[n] = z^n$

2) 验证:

$$x[n] = z^n, y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{n-k} = z^n \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{-k} = z^n \cdot H(z)$$

3) 特征值: $H(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{-k}$ (假设级数收敛)

注: 有时候题目中会给出相应的输入信号和输出信号的表达式, 这时候考察的就是特征值, 特征值就是 $H(z)$ 的一个特殊取值

(2) 差分方程表征的系统:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n \pm k] = \sum_{r=0}^M b_r x[n \pm r], \text{ 对两边同时进行z变换: } \sum_{k=0}^N a_k z^{\pm k} Y(z) = \sum_{r=0}^M b_r z^{\pm r} X(z)$$

因此, 下面就有:

$$H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{\pm r}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{\pm k}} = \frac{N(z)}{D(z)}$$

2、系统的性质与特征函数的关系

(1) 因果性

对于一个因果系统, 当 $n < 0$ 时, $h[n] = 0$, $h[n]$ 是一个右边序列, 所以

$H(z)$ 的 ROC 应该在某个圆的外部, 且包含无穷远点 (有理系统函数的分子阶数小于分母阶数)

(2) 稳定性

当且仅当系统函数 $H(z)$ 的 ROC 包括单位圆时, LTI 系统是稳定的

(3) 因果稳定性

一个具有有理函数 $H(z)$ 的因果系统是稳定的，当且仅当系统函数 $H(z)$ 的全部极点分布在单位圆的内部，且分子阶数小于等于分母的阶数。

3、线性常系数差分方程的z域分析

(1) 由已知差分方程求系统函数

①对差分方程两边求z变换，并利用线性与时移性质

②合并整理z变换式，得到 $H(z)$

注意：如果在式中不发生零极点相消，则系统函数 $H(z)$ 与它对应的差分方程一一对应。

(2) 线性常系数差分方程的z域求解

①对已知的差分方程两边求单边Z变换

②合并整理z变换式, 得到 $Y(z)$ 的表达式

③代入起始条件与 $X(z)$ ，求出 $Y(z)$

④求 $Y(z)$ 的反z变换，得 $y[n]$